

12 週教學大綱

12-Week Teaching Syllabus

2026 年版 · 第一版

AI-assisted

病理科國考 12 週教學投影片大綱 (帶實習醫師)

本書由 Claude Code (Anthropic) AI 整理產生 · 教學流程設計為 AI 建議 · 請依實際教學情境調整

每週設計 60-90 分鐘教學 · 含 ① Talking points ② 重點疾病 ③ 教學 case ④ 題卡 ⑤ 課後練習 每週末安排 10-25 題小考 · 第 12 週做 50 題完整模擬考。

總體節奏

W1 — 細胞病理基礎	W7 — 腎泌尿 + 移植病理 (重)
W2 — 發炎免疫	W8 — 血液淋巴
W3 — 腫瘤學總論 + 分子	W9 — 生殖 + 乳房
W4 — 心血管	W10 — 內分泌 + 骨骼 + 神經
W5 — 呼吸	W11 — 感染 + 皮膚 + 冷門補強
W6 — 肝膽胰	W12 — 總複習 + 模擬考

W1 — 細胞病理基礎 (60 min)

Talking points

1. 可逆 vs 不可逆細胞傷害 (Q1、Q2 對應)
 - 可逆：cellular swelling、fatty change、glycogen depletion、ER swell、ribosome detach
 - 不可逆：mitochondrial protein leakage、廣泛膜損傷、DNA 溶解、myelin figure
2. 五大壞死類型 (題卡 #5、#13)
 - Coagulative / Liquefactive / Caseous / Fat / Fibrinoid (+ Gangrenous)
3. 細胞凋亡 vs 壞死
 - 凋亡：PS 外翻 (Q26)、Caspase 活化、Cytochrome c、無發炎、Apoptotic body
 - 路徑：內生 (粒線體) vs 外生 (Fas/TNF)
4. 生理 vs 病理性肥大
 - 生理：PI3K/AKT (Q27)
 - 病理：GPCR、Ca++/calcineurin

教學 case

50 歲男性突發胸痛 → ER 看到 ST 升高 → cath. 12 小時內。如果死亡：3h 解剖看得到嗎？12h 呢？3 天呢？1 週呢？ (含 Q31)

課後練習

- Q1、Q2、Q26、Q27、Q31、Q32
 - 題卡 #5、#13 各做一遍
-

W2 — 發炎與免疫 (90 min)

Talking points

1. 急性 vs 慢性發炎
 - 急性：vasodilation、↑ 透通、PMN 主導
 - 慢性：lymphocyte/macrophage/plasma cell、肉芽腫、纖維化
2. 四種 Hypersensitivity
 - I (IgE/mast cell)：過敏、anaphylaxis
 - II (抗體 vs 細胞表面)：Pemphigus (Q4)、Goodpasture、AIHA、Graves
 - III (免疫複合物)：SLE、PSGN、blood-vessel
 - IV (T 細胞遲發)：結核 PPD、接觸性皮膚炎、移植 ACR
3. 自體免疫疾病速覽
 - SLE、RA、Sjögren、PM/DM、Scleroderma、APS、MCTD
4. 肉芽腫鑑別 (mnemonic：TB、Sarcoid、Crohn、Fungi、FB、GPA、Cat-scratch、Leprosy)
5. 補體 C4d 與移植 (W7 詳述，這週先帶概念)

教學 case

22 歲女性 SLE、ANA+、anti-dsDNA+、皮膚 butterfly rash、proteinuria。

- 過敏反應屬第幾型？
- 預期看到哪些病理？(血管炎、glomerulonephritis、Libman-Sacks endocarditis)

課後練習

- Q4、Q39、Q47
 - 題卡 #1、#9、#28
-

W3 — 腫瘤學總論 + 分子病理 (90 min)

Talking points

1. 腫瘤命名規則：上皮 → carcinoma；間葉 → sarcoma；teratoma；blastoma；hamartoma；choristoma
2. 良/惡性鑑別 (Q6)
 - 最可靠：轉移 > 侵犯 > atypical mitosis > 失分化

- 生長速度不可靠！
- 3. Hallmarks of Cancer (Hanahan & Weinberg)
 - 自給生長信號、抗生長信號、抗凋亡、無限複製、血管新生、侵犯轉移、能量代謝重編、避免免疫
- 4. 必背基因突變鏈條 (搭配 CSV 速查表)
 - TP53、RB、APC、BRCA、VHL、PTEN、CDKN2A
 - KRAS、BRAF、EGFR、HER2、c-KIT、c-MYC、BCL2、Cyclin D1、ALK
- 5. 腫瘤分期分級：TNM、Gleason、Bloom-Richardson、Fuhrman

教學 case

60 歲女性，乳癌切片 ER+/PR+/HER2-/Ki67 8%，T2N1M0。

- 分子分型？ (Luminal A)
- TNM stage？ (IIB)
- 治療？ (手術 + 內分泌治療 ± 化療)

課後練習

- Q6、Q37、Q49
- 題卡 #16、#27

W4 — 心血管 (60 min)

Talking points

1. MI 時程性變化 (Q31)
 - 0-4h：無變化
 - 4-12h：darker
 - 12-24h：marbled
 - 1-3d：黃軟
 - 3-7d：邊紅褐
 - 1-2w：肉芽
 - 2w：白瘢痕
2. MI 併發症 (依時間)
 - 0-24h：心律不整
 - 1-3d：fibrinous pericarditis
 - 3-7d：心肌斷裂 (壁、室間隔、乳頭)
 - 1-2w：true aneurysm
 - 2w：Dressler、CHF、mural thrombus
3. 先天性心臟病 (Q7)

- 左→右 (無紫紺、肺壓 ↑) : VSD、ASD、PDA
 - 右→左 (紫紺、肺血流 ↓) : Fallot、TGA、Tricuspid atresia、Truncus、TAPVR
4. 三大 vasculitis (Q33) : 見題卡 #9
 5. Pulmonary hypertension (Q40) : 見題卡 #21
 6. 水腫機制 (Q32) : 見前述

教學 case

新生兒 cyanotic · X 光 "boot-shaped heart" 。

- 診斷 ? (Fallot)
- 四特徵 ? (VSD、Overriding aorta、Pulmonary stenosis、RV hypertrophy)
- 是右→左還是左→右 ? (右→左)

課後練習

- Q7、Q31、Q32、Q33、Q40
- 題卡 #9、#21

W5 — 呼吸系統 (90 min)

Talking points

1. 肺癌四大類
 - 小細胞 (SCLC) (Q12) : 抽菸、TP53+RB、副腎瘤、化療敏感
 - 肺腺癌 : 亞洲女性非吸菸、EGFR、ALK、TTF-1+、Napsin A+
 - 鱗狀 : 抽菸、中央型、高血鈣 (PTHrP)、p40+、p63+
 - 大細胞 : 分化最差
2. 塵肺病 (Q13)
 - 矽肺 : 上肺、whorled collagen、偏光下 silica、不可逆、結核易感
 - 石棉肺 : 下肺、ferruginous body、間皮瘤 + 肺癌
 - 煤工肺 : 上肺 black macule、anthracosis
3. 大葉性肺炎四期 (Q41)
 - Congestion → Red hepatization → **Gray** hepatization → Resolution
4. 支氣管擴張症 (Q42) : CF、Kartagener、結核、ABPA 後遺
5. Pulmonary HTN : 見 W4
6. 肺纖維化 (IPF/NSIP/HP) + ARDS

教學 case

65 歲男性吸菸 40 包年，X 光中央肺門腫塊，組織學見小細胞密集 + 高 Ki67、神經內分泌標記+。

- 診斷 ? (SCLC)

- 預期分子？ (TP53、RB)
- 副贅瘤？ (SIADH、Cushing、Lambert-Eaton)

課後練習

- Q12、Q13、Q40、Q41、Q42
 - 題卡 #20、#21
-

W6 — 肝膽胰 (60 min)

Talking points

1. **HCC** (HBV/HCV、aflatoxin、肝硬化)
 - IHC：HepPar-1、Arginase-1、Glypican-3
 - AFP 標記
2. **HCA** 四大分子分型 (Q15)：見題卡 #19
3. 肝硬化分類：micronodular (酒精、Wilson、hemochromatosis) vs macronodular (HBV、HCV)
4. 自體免疫肝病三類 (Q43、題卡 #14)：AIH、PBC、PSC
5. 急性膽囊炎 (Q16)：石阻 → PG → 發炎；非結石性與敗血症、缺血相關
6. 胰臟病
 - 急性 → 自溶 + fat necrosis (鈣皂)
 - 慢性 → 鈣化 + 纖維化 + 內外分泌失調
 - 胰島素瘤 (low blood sugar)、Gastrinoma (ZES)、Glucagonoma (NME)
 - PDAC：KRAS、CDKN2A、TP53、SMAD4；CA19-9 標記

教學 case

45 歲男性 UC 患者，alkaline phosphatase ↑、MRCP 見肝外膽管串珠樣狹窄。

- 診斷？ (PSC)
- 抗體？ (p-ANCA+)
- 將來需警惕？ (膽管癌、UC 結腸癌)

課後練習

- Q15、Q16、Q43
 - 題卡 #14、#19
-

W7 — 腎泌尿 + 移植病理 (90 min，重點週)

Talking points

1. 腎絲球病分類 (依鏡下)

- Minimal change (兒童 NS、類固醇敏感、EM 足細胞融合)
- FSGS (Q46) : 成人 NS、HIV、原發性從 juxtamedullary 起
- Membranous (成人 NS、PLA2R+、subepithelial spike)
- IgA nephropathy : 血尿、mesangial IgA
- PSGN : 兒童感染後、subepithelial hump、bumpy lumpy
- Crescentic (RPGN) : fibrin、Bowman 增生、anti-GBM/ANCA/IC
- Membranoproliferative (MPGN) : tram-track
- DM nephropathy : Kimmelstiel-Wilson nodule

2. RCC subtypes (題卡 #17)

3. Renal oncocytoma vs chromophobe RCC (Q17、題卡 #4)

4. 黃瘤肉芽腫性腎盂腎炎 (Q18) : Proteus + struvite stone

5. 腎細胞癌危險因子 (Q19) : 抽菸首位

6. 腎臟移植病理 (Q29、新重點) : 見題卡 #23

- Hyperacute / Acute cellular / Acute AMR / Chronic
- Banff 分類概念
- C4d 染色意義

教學 case

35 歲女性原本健康，突然大量蛋白尿，腎切片電顯見足細胞 foot process 完全融合，光鏡正常，免疫螢光陰性。

- 診斷？ (Minimal change disease)
- 治療反應？ (類固醇敏感)

課後練習

- Q17、Q18、Q19、Q29、Q46
- 題卡 #4、#17、#23

W8 — 血液淋巴 (90 min)

Talking points

1. 貧血鑑別 (Q10、Q34、題卡 #10)

- IDA、ACD、Thalassemia、Megaloblastic、Aplastic、Sideroblastic、Hemolytic

2. 凝血障礙 (Q8)

- vWD (最常見遺傳性出血病) : BT ↑、aPTT ↑、Ristocetin 抗凝集 ↓
- Hemophilia A/B : aPTT ↑、BT 正常
- DIC : BT、PT、aPTT 都 ↑、D-dimer ↑

3. 血液腫瘤分類速覽

- 急性白血病 : AML (Auer rod、MPO+)、ALL (TdT+、CD10+/CD19+)

- 慢性白血病：CML (BCR-ABL 、 Ph chromosome) 、 CLL (CD5+/CD19+/CD23+)
- MDS : dysplasia
- MPN : PV (JAK2 V617F) 、 ET 、 PMF

4. 淋巴瘤

- **Hodgkin** (Q9 、題卡 #3) : RS 細胞、CD15+/CD30+
- **DLBCL** : 最常見 NHL 、CD20+
- **Burkitt** : c-MYC 、Ki67 ~100% 、starry-sky
- **Follicular** : BCL2 、t(14;18) 、CD10+
- **Mantle cell** : Cyclin D1 、t(11;14) 、CD5+/CD23–
- **CLL/SLL** : CD5+/CD20+/CD23+
- **MALT** (題卡 #24) : H. pylori 、t(11;18)
- **EATL** (Q36 、題卡 #24) : Celiac 、T 細胞

5. **Multiple myeloma** : CRAB (hypercalcemia 、renal 、anemia 、bone) + M-spike 、Bence-Jones 、CD138+

教學 case

65 歲男性虛弱 + 骨痛，X 光多發 punched-out lesion，骨髓 30% plasma cell，血清 M-spike。

- 診斷？ (MM)
- 併發？ (high Ca 、renal failure 、anemia 、bone)
- 染色？ (CD138+ 、light chain restriction)

課後練習

- Q8 、Q9 、Q10 、Q34 、Q35 、Q36
- 題卡 #3 、#10 、#24 、#25

W9 — 生殖 + 乳房 (90 min)

Talking points

1. 乳癌分子分型 (Q49 、題卡 #16)
2. 乳房癌前/良性病變
 - ALH (Q21) : 4-5× 風險
 - Sclerosing adenosis 、Complex sclerosing lesion 、Fibroadenoma : 風險中
 - Papilloma vs DCIS (Q48) : myoepithelium 有無
3. 乳腺血管肉瘤 (Q20) : 放射後 5-10 年
4. 子宮頸 HPV 病變 (Q22 、題卡 #18)
5. 子宮內膜病 : 增生 → 異生 → carcinoma
 - Type I (PTEN/MSI 、雌激素過度) vs Type II (TP53 、漿液性、aggressive)
6. 卵巢腫瘤 (Q37 、題卡 #27)

- 上皮性 (HGSC 、 LGSC 、 Endometrioid 、 Clear cell 、 Mucinous)
- 生殖細胞 (dysgerminoma 、 yolk sac 、 choriocarcinoma 、 teratoma)
- 性索-間質 (Granulosa 、 Sertoli-Leydig)

7. 前列腺癌 : Gleason 、 PSA 、 TMPRSS2-ERG

8. 睪丸 germ cell tumor : seminoma vs NSGCT

教學 case

60 歲女性腹脹、CA-125 ↑，CT 卵巢腫塊 + 腹水。切片：psammoma body + papillary growth + TP53 突變。

- 診斷？ (HGSC)
- 起源？ (輸卵管 fimbriae STIC)
- 治療？ (debulking + 鉑基化療 ± PARP if BRCA+)

課後練習

- Q20、Q21、Q22、Q37、Q48、Q49
- 題卡 #16、#18、#27

W10 — 內分泌 + 骨骼 + 神經 (90 min)

Talking points

1. 甲狀腺

- Hashimoto (Q47、題卡 #28)
- Graves
- 結節：濾泡腺瘤、PTC (核溝、orphan annie、psammoma、BRAF/RET)、FTC、MTC (calcitonin、RET)、ATC

2. 腎上腺

- Cushing (Q45、題卡 #7)
- Conn syndrome (aldosterone)
- Pheochromocytoma (VMA、metanephrine、10% rule、NF1/VHL/MEN2)

3. 甲狀旁腺：1° HPT (adenoma)、2° (CRF)、3°

4. 垂體腺瘤：Prolactinoma > GH > ACTH > 非分泌

5. 骨骼 (Q23、題卡 #12)

- Osteopetrosis、OP (senile vs post-menopausal)、Osteomalacia/Rickets、Paget

6. 骨腫瘤

- 良性：osteoid osteoma、osteoblastoma、osteochondroma、giant cell tumor
- 惡性：osteosarcoma (青少年、metaphysis、Codman triangle、sunburst)、Ewing sarcoma (t(11;22)、onion-skin periosteum)、chondrosarcoma

7. 神經系統

- 退化性：AD (β -amyloid、tau)、PD (α -syn 神經元)、**MSA (α -syn oligodendrocyte、Q38、題卡 #6)**、HD、ALS
- 腦腫瘤：成人 glioblastoma (IDH-wild)、Meningioma；兒童 medulloblastoma、astrocytoma
- WHO 2021 CNS：H3.3 K27M、IDH、1p/19q co-del
- **腦疝 (Q50、題卡 #8)**：Duret hemorrhage

教學 case

68 歲男性 parkinsonism + cerebellar ataxia + 早期直立低血壓，L-DOPA 反應差。屍檢預期？答：MSA， α -syn 包涵體位於 oligodendrocyte (GCI)

課後練習

- Q23、Q38、Q45、Q47、Q50
- 題卡 #6、#7、#8、#12、#28

W11 — 感染 + 皮膚 + 冷門補強 (60 min)

Talking points

1. 病毒-腫瘤關聯 (Q28、題卡 #11)
2. 皮膚感染病灶 (Q24)
 - Erythema migrans = Lyme (可培養)
 - 其他 erythema 為反應性
3. 皮膚自體免疫水皰病 (Q4、題卡 #1)
4. 皮膚惡性腫瘤
 - BCC：palisading、basaloid、Hedgehog pathway
 - SCC：actinic keratosis 進展、UV、HPV
 - Melanoma：ABCDE、BRAF V600E、SOX10/HMB-45/Melan-A
5. 感染性關節炎 (Q25)：年齡分層病原體
6. 冷門補強清單 (從 [面向 3] 14 個)
 - Pellagra (Q30)
 - Marfan (Q3)
 - HNF1 α -HCA (Q15)
 - Xanthogranulomatous PN (Q18)
 - MSA (Q38)
 - Duret hemorrhage (Q50)
 - Renal oncocyoma EM (Q17)

教學 case

HIV+ 患者出現多發紫紅斑塊 (皮膚) + 體腔積液中 CD30+/HHV-8+ 淋巴瘤。

- 兩個關聯？(KS + PEL)
- 共同病原？(HHV-8)

課後練習

- Q3、Q24、Q25、Q28、Q30、Q4
- 題卡 #1、#11、#22

W12 — 總複習 + 模擬考 (90-120 min)

流程

1. 第一階段 (70 min)：完整模擬考 50 題
 - 使用模擬考卷答題卷 (章節 02)
 - 嚴格時間 (70-72 sec/題)
 - 模擬考場氛圍
2. 第二階段 (30-40 min)：對答 + 錯題討論
 - 使用模擬考卷詳解版 (章節 03)
 - 重點討論：所有人錯的題、新冒出主題、易混淆配對
3. 第三階段 (20 min)：教學總結
 - 回顧 12 週重點地圖
 - 強調國考最新趨勢 (分子病理、機轉鏈)
 - 給予最後 14 天衝刺建議

衝刺建議 (給學生)

- 最後 14 天：
 - 反覆做題卡 #1-#30 (每天 5-10 張)
 - 重看分子-疾病-治療 CSV
 - 重看 buzzword 速查表
 - 14 個冷門考點專題逐一過
- 最後 3 天：
 - 早晨快讀題卡 (不背新東西)
 - 確認解題技巧 (圈關鍵字、避陷阱)
 - 充足睡眠
- 考試當天：
 - 70 秒/題
 - 不會的先標記跳過，回頭再答
 - 「最不可能/最不可靠/錯誤」要先圈

附錄 A：每週投影片建議結構

每週 60-90 min 建議分配：

時段	內容	時間
1. 上週小考檢討	5 題 + 講評	10 min
2. 本週主題講授	核心 talking points	30-45 min
3. 教學 case	互動討論	10-15 min
4. 題卡實演	2-3 張對比表	10 min
5. 本週小考 (佈題)	10-15 題	5 min
6. Q&A		5 min

附錄 B：每週小考題目分配

週次	來源	題數
W1-W11	從 575 題歷年 + 50 題近 2 次篩選對應系統題	每週 10-15
W12	完整 50 題模擬考	50

附錄 C：教學工具備齊清單

- [] PPT 模板 (每週一份)
- [] 題卡 #1-#30 列印本 (學員人手一份)
- [] CSV 分子-疾病-治療表 (印 A3 貼牆)
- [] Buzzword 速查表 (A4 雙面)
- [] 14 個冷門考點深度卡 (A5 雙面)
- [] 模擬考卷 + 答題卡 + 詳解
- [] 錯題本範本
- [] Robbins 對應章節指引

此 12 週課程設計目標：

1. 涵蓋 575 題十年高頻 + 50 題最新趨勢
2. 訓練分子病理思維 (精準醫學)
3. 培養解題技巧 (避陷阱)
4. 強化弱點考點 (防雷)